# Лабораторная работа №5

Аппарат сетей Петри:

Чувакина М. В.

14 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

**Докладчик**


- Чувакина Мария Владимировна
- студентка
- группа НКНбд-01-23
- Российский университет дружбы народов
- 1132236055@rudn.ru
- https://github.com/mvchuvakina

# 1. Цель работы

Изучить аппарат сетей Петри на примере классической задачи синхронизации «Обедающие философы» (Dining Philosophers), исследовать проблему взаимной блокировки (deadlock) и способы её предотвращения с использованием стохастического моделирования в Julia.

# 2. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Реализовать модуль для построения сетей Петри.
4. Построить классическую сеть Петри для задачи «Обедающие философы».
5. Построить модифицированную сеть с арбитром для предотвращения deadlock.
6. Провести стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи) для обеих сетей.
7. Выполнить анимацию процесса для наглядной демонстрации.
8. Преобразовать код в литературный стиль.
9. Сгенерировать производные форматы.
10. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

# 3. Этапы выполнения

## 3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `labs/lab05_petri`

```
mvchuvakina@dk7n02 ~ $ cd ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs $ cd lab05
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05 $ cd project
```

**Рис. 1:** Созданный каталог

# 3. Этапы выполнения

## 3.1. Подготовка рабочего пространства

- Создан проект DrWatson в `labs/lab05_petri/project`

```
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05 $ cd project
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project $ julia
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.5 (2025-04-14)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
  Installing known registries into `/var/tmp/mvchuvakina`
      Added `General` registry to /var/tmp/mvchuvakina/registries
    Updating registry at `/var/tmp/mvchuvakina/registries/General.toml`
   Resolving package versions...
```

**Рис. 2:** Созданный проект DrWatson

## 3.1. Подготовка рабочего пространства

- Установлены необходимые пакеты: `OrdinaryDiffEq.jl`, `Plots.jl`, `DataFrames.jl`, `CSV.jl`, `Random.jl`, `LinearAlgebra.jl`, `Literate.jl`, `DrWatson` и др.

```
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project $ julia --project
=.
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.11.5 (2025-04-14)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> Pkg.add([
           "OrdinaryDiffEq",    # для решения ОДУ
           "Plots",             # для визуализации
           "DataFrames",        # для работы с данными
           "CSV",               # для сохранения CSV
           "Random",            # для случайных чисел
           "LinearAlgebra",     # для линейной алгебры
           "Literate",          # для литературного программирования
       ])
```

**Рис. 3:** Установка необходимых пакетов

### 3.2. Реализация модуля DiningPhilosophers.jl

Создан файл `src/DiningPhilosophers.jl` с определением: - Структуры `PetriNet` - Функции `build_classical_network(N)` - Функции `build_arbiter_network(N)` - Функции `simulate_stochastic` (алгоритм Гиллеспи) - Функции `detect_deadlock` - Функции `plot_marking_evolution`

### 3.3. Базовые скрипты

Созданы и запущены скрипты:

`dining_philosophers.jl` - Базовый эксперимент
`dining_philosophers_animation.jl` - Анимация процесса
`dining_philosophers_report.jl` - Итоговый отчёт

# 3. Этапы выполнения

## 3.4. Параметрические исследования

- **Влияние количества философов N** (N = 2..10)
- **Влияние времени симуляции tmax** (10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100)

### 3.5. Литературное программирование

Созданы литературные версии всех скриптов (`*_literate.jl`) с подробными Markdown-комментариями.

С помощью `scripts/tangle.jl` сгенерированы: - Чистый код в папку `scripts/` - Jupyter notebooks в папку `notebooks/` - Quarto-документы в папку `markdown/`

### 3.5.1. Генерация производных форматов

Сгенерированы производные форматы для всех литературных скриптов

```
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project $ for script in scripts/*_literate.jl; do
    echo "Обработка: $(basename $script)"
    julia --project=. scripts/tangle.jl $script
done
Обработка: dining_philosophers_animation_literate.jl
Генерация из: scripts/dining_philosophers_animation_literate.jl
[ Info: generating plain script file from `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literate.jl
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literate/dining_philosopher
  ✓ Чистый скрипт: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/v/mvchuvakina/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_an
on_literate.jl
[ Info: generating markdown page from `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animation_literate/dining_philosophe
  ✓ Quarto: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/v/mvchuvakina/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/markdown/dining_philosophers_animatio
erate.qmd
[ Info: generating notebook from `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/scripts/dining_philosophers_animation_literate.jl`
[ Info: writing result to `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_animation_literate/dining_philosoph
  ✓ Notebook: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/m/v/mvchuvakina/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/project/notebooks/dining_philosophers_anima
literate.ipynb
```

**Рис. 4:** Генерация производных форматов

## 3.6. Создание отчёта

- Создан файл `report.qmd` в папке `report/`
- Добавлены все графики с подписями
- Скомпилированы report.pdf и report.docx

```
-o report.docx
mvchuvakina@dk7n02 ~/work/study/2026-1/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab05/report $ make
```

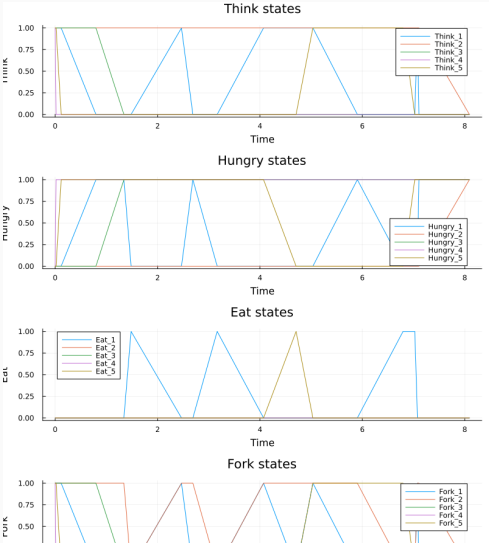
**Рис. 5:** Компиляция отчёта

## 3.7. Отправка на GitVerse и GitHub

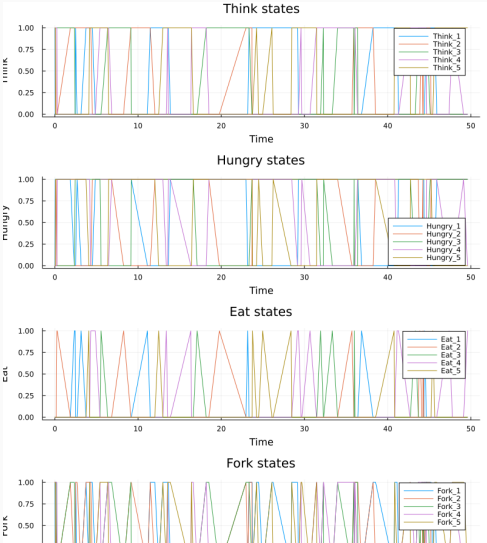
- Все изменения добавлены в Git
- Создан коммит: `feat(lab05): полное выполнение лабораторной работы №5`
- Изменения отправлены на GitVerse и GitHub

# 4. Полученные результаты

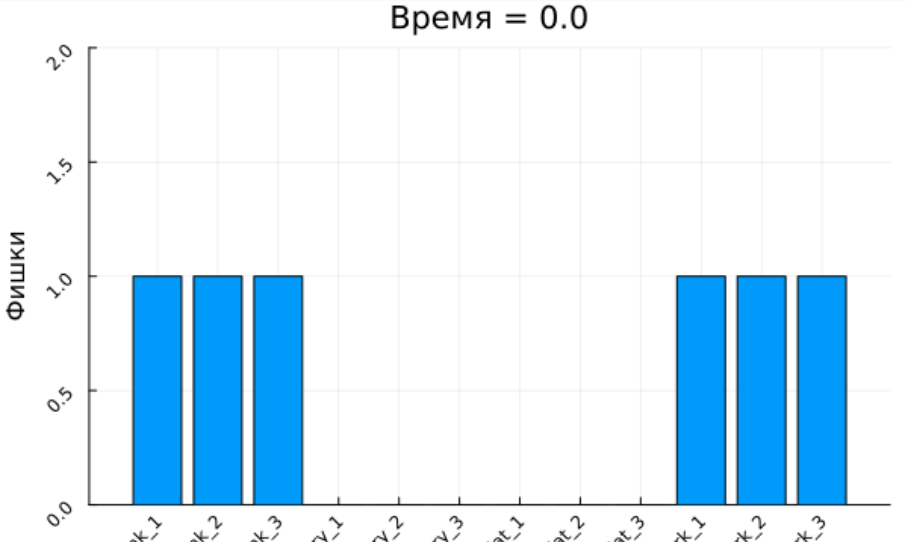
## 4.1. Классическая сеть (без арбитра)



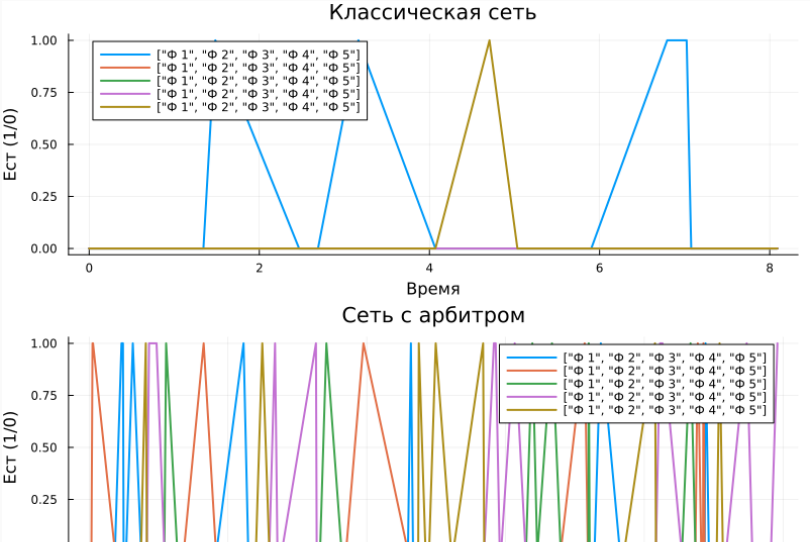
## 4.2. Сеть с арбитром



## 4.3. Анимация процесса

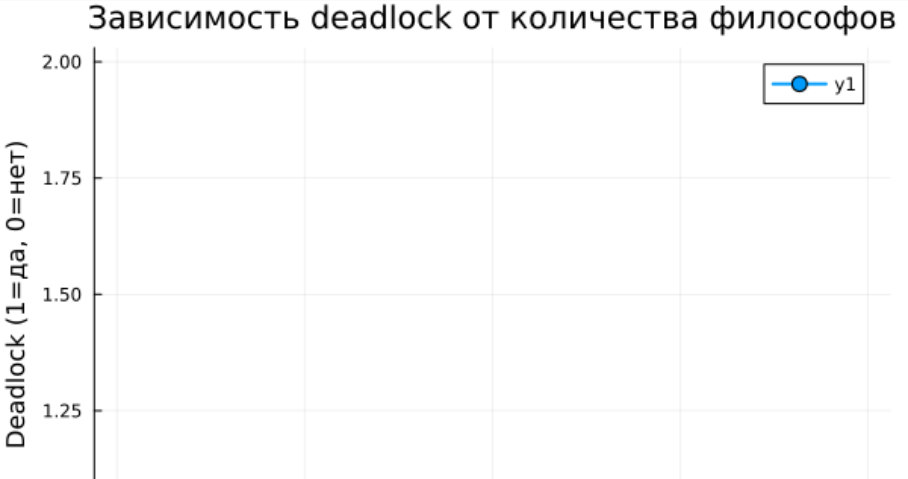


## 4.4. Сравнительный анализ



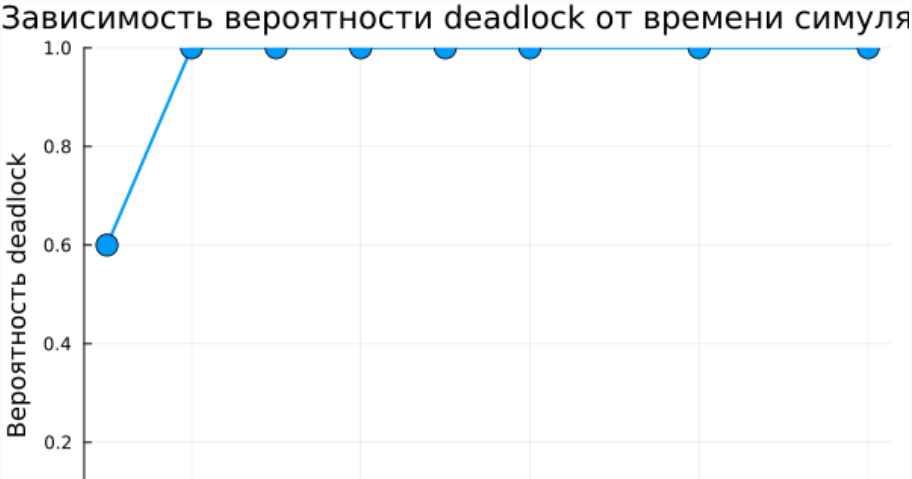
## 4.5. Параметрическое исследование

### Влияние количества философов N



## 4.5. Параметрическое исследование

### Влияние времени симуляции tmax



# 5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

- Изучен аппарат сетей Петри — математический инструмент для моделирования дискретных систем.
- Реализован модуль `DiningPhilosophers.jl` для построения и анализа сетей Петри.
- Построена классическая сеть Петри для задачи «Обедающие философы», демонстрирующая проблему взаимной блокировки (deadlock).
- Построена модифицированная сеть с арбитром, предотвращающая deadlock.

# 5. Выводы

- Проведено стохастическое моделирование (алгоритм Гиллеспи) для обеих сетей.
- Выполнена анимация процесса, наглядно показывающая перемещение фишек.
- Проведены параметрические исследования:
  - Влияние количества философов N на deadlock
  - Влияние времени симуляции tmax на вероятность deadlock
- Освоено литературное программирование с использованием Literate.jl.

# 5. Выводы

- Сгенерированы производные форматы: чистый код, Jupyter notebooks, Quarto-документы.
- Подготовлен отчёт в форматах PDF и DOCX.
- Результаты отправлены на GitVerse.

Работа позволила на практике освоить аппарат сетей Петри для моделирования параллельных процессов и закрепить навыки работы с языком Julia.